

에코분리: 게이미피케이션 요소를 도입한 사용자 참여형 스마트 분리배출

이유한¹, 방혜일¹, 최지우¹, 이나경¹

¹경기대학교 소프트웨어경영대학 시컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공

I. 서론

최근 생활폐기물과 플라스틱 폐기물의 증가로 인해 폐기물 처리와 자원 재활용 문제가 중요한 사회적 과제로 대두되고 있다. 환경부의 「2022년 전국 폐기물 발생 및 처리 현황」에 따르면 생활폐기물은 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 플라스틱·비닐류·음식물류 폐기물 관리의 중요성이 커지고 있다[1]. 코로나19 이후 배달 문화와 온라인 소비 확산으로 일회용 용기와 포장재 사용량이 급증하면서 가정 내 분리배출 폐기물 또한 크게 증가하였다[2]. 하지만 현재 분리수거 정보는 지자체별 기준 차이와 정보 분산 문제로 인해 사용자가 필요한 내용을 쉽게 확인하기 어렵다. 이로 인해 재활용 가능한 자원이 일반폐기물로 처리되거나 재활용이 어려운 폐기물이 혼합 배출되는 문제가 발생하고 있다[3].

이에 따라 누구나 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 분리수거 가이드 시스템의 필요성이 증가하고 있다. 따라서 본 연구에서는 사용자가 폐기물 종류에 따라 올바른 분리배출 방법을 쉽게 확인할 수 있는 웹 기반 분리수거 가이드 시스템을 제작하고자 한다. 이를 통해 올바른 분리수거를 유도하고 재활용률 향상과 환경오염 감소에 기여하는 것을 목표로 한다.

II. 연구내용과 방법

본 연구의 목적은 웹 기술을 활용하여 분리배출에 대한 심리적 장벽을 낮추고 올바른 습관을 형성할 수 있는 사용자 친화적 플랫폼을 구축하는데 있다. 이를 위해 실시간 검색 및 자동완성 기능을 통해 복잡한 분리배출 정보를 신속하게 검색할 수 있는 지능형 인터페이스와 경험치(EXP), 레벨링, 배지 컬렉션 및 데일리 미션을 통해 사용자의 지속적인 참여를 유도하는 시스템을 구축하였다. 나아가 환경 기여도 계산기를 통해 개인의 실천이 탄소 절감 및 에너지 보존에 미치는 영향을 실시간 수치로 시각화하여 효능감을 극대화하였다.

표 1. 기술 스택

Frontend	HTML5, CSS3, Javascript, jQuery
Library	Font Awesome, Animate.css, Google fonts
Data Management	data.js, LocalStorage

본 시스템은 브라우저 환경에서 모든 기능이 동작하도록 설계되었으며, 기술 스택은 [표1]과 같다. HTML5와 CSS3를 사용하여 인터페이스를 설계하고 JavaScript를 통해 동적 인터랙션을 구현하였다. 특히 검색 결과의 실시간 갱신과 모달 레이어 과정에서 발생하는 문제를 해결하기 위해 jQuery를 도입하여 생산성과 이벤트 처리 효율을 높였다. 사용자 경험(UX) 측면에서는 Font Awesome의 아이콘과 Animate.css의 모션 라이브러리를 활용하여 직관적이고 역동적인 UI/UX를 구축하였다. 또한 효율적인 데이터 처리를 위해 분리수거 품목 데이터는 data.js 내부에 JSON으로 객체화하여 사용자의 레벨과 경험치, 획득 배지 등 활동 데이터를 브라우저 LocalStorage에 저장하고 관리하였다. 이는 별도의 데이터베이스 없이도 페이지 새로고침이나 재방문 시 데이터가 유지되는 영속성을 확보한다.

III. 주요기능구현

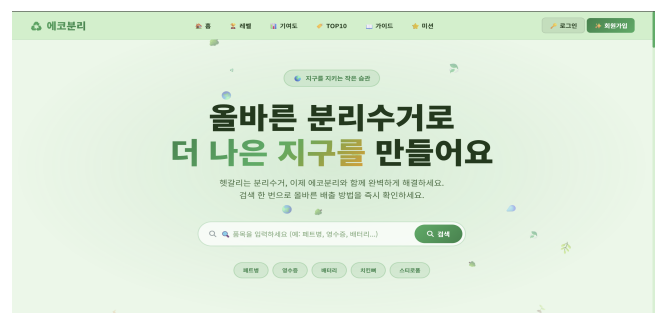


그림 1. 메인 히어로 섹션 및 검색 기능

[그림1]은 서비스의 첫 화면으로 사용자 경험(UX)을 고려하여 중앙 집중형 검색 바를 배치하였다. 하단에 '페트병', '영수증' 등 빈도가 높은 품목을 JavaScript의 input 이벤트를 활용하여 Quick Tag 형태로 제공해 검색

단계를 최소화하였다.

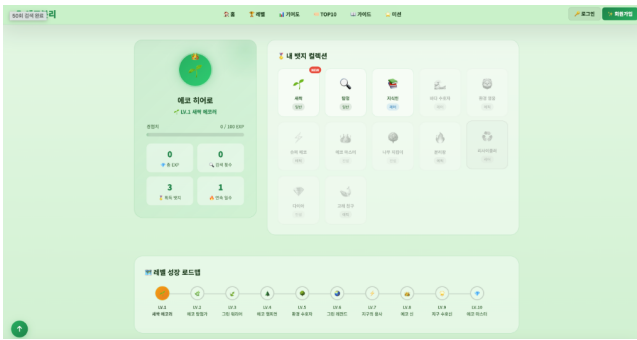


그림 2. 게이미피케이션 대시보드 및 레벨 로드맵

[그림2]는 사용자의 지속적인 참여를 유도하기 위한 시스템으로 LocalStorage에 저장된 누적 데이터를 기반으로 레벨, 획득 배지, 연속 활동 일수를 시각화하였다. ‘새싹’부터 ‘에코 마스터’까지 총 10단계의 레벨 로드맵을 제시하여 사용자가 분리수거를 통한 자신의 성장 단계를 직관적으로 파악하고 환경 보호 활동에 대한 성취감을 느낄 수 있도록 설계하였다.

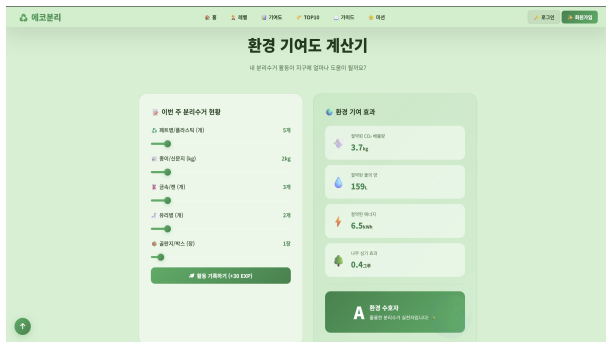


그림 3. 인터랙티브 환경 기여도 계산기

[그림3]은 사용자가 배출한 쓰레기를 입력하면 분리수거 현황과 그에 따른 환경 기여도를 산출하는 모듈이다. 실시간 환경 기여도 산출 엔진 입력의 번거로움을 덜고자 HTML5 range slider를 채택하고, JavaScript로 수치를 실시간 동기화해 정보의 직관성을 극대화했다. 산출된 결과에 따라 등급(A-F)을 부여하여 보상 체계를 적용해 사용자가 환경 보호의 가치를 체감하고 지속적인 실천 동기를 얻도록 설계했다.

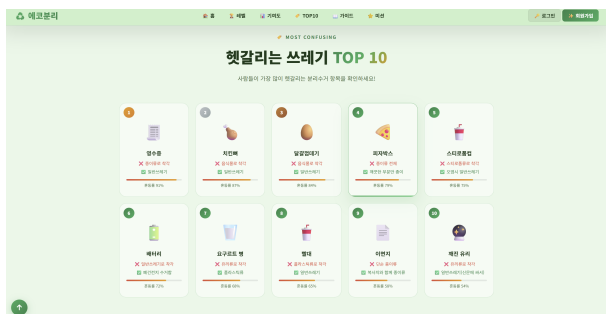


그림 4. 데이터 기반 ‘헷갈리는 쓰레기 TOP 10’ 인터페이스

[그림4]는 데이터 기반 헷갈리는 쓰레기 10가지 품목을 카드형 UI로 시각화한 섹션이다. 각 카드 하단에는 ‘혼동률(%)’을 명시하여 실수하기 쉬운 폐기물을 순서대로 배열하고 흔히 하는 착각(X)과 올바른 배출법(O)을 병렬적으로 배치하여 정보의 전달력을 높였다. 특히 CSS Grid 레이아웃을 통해 10개의 품목을 질서 있게 정렬하고 개별 컴포넌트에 Hover 효과를 적용해 사용자 인터랙션이 일어나도록 설계하였다.

IV. 결론

본 연구를 통해 개발된 ‘에코분리’는 분리수거 과정에서 헷갈리는 정보를 제공하고, 게이미피케이션 요소를 도입해 사용자에게 지속적인 동기를 부여함과 동시에 환경 보호 실천을 유도한다. 메인 화면의 검색 기능을 통해 분리수거 전 궁금한 폐기물을 입력해 올바른 배출법을 확인할 수 있으며, 분리 배출 입력 시 환경 기여도를 산출하고 이를 시각화하여 사용자 성취감을 높인다. 또한 LocalStorage를 활용하여 사용자의 활동 이력을 브라우저에 저장하여 사용자 맞춤형 환경 관리 도구로써 기능하게 하였다. 이는 올바른 분리수거 문화를 정착시키는데 실질적으로 기여할 것으로 기대되며, 나아가 향후 지역별 배출 API 연동까지 확장한다면 지속 가능한 스마트 시티 솔루션으로 발전할 수 있을 것이다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW 중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01393).

REFERENCES

- [1] Ministry of Environment. (2022). Guidelines for the Separate Collection of Recyclable Resources. Ministry of Environment.
- [2] Ministry of Environment. (2023). 2022 National Waste Generation and Treatment Status Report. Ministry of Environment.
- [3] Korea Environment Corporation. (2023). Waste Management Status Report through the Allbaro System. Korea Environment Corporation.